

Копия Инструкция расширенной настройки BATC на Asterisk (pjsip)

- Автосекретарь
 - Голосовое приветствие
 - Донабор внутренних портов BATC
 - IVR
 - Проигрывание аудиозаписи вместо гудков
- Отправка записей разговоров клиенту
 - Отправка на email:
 - Отправка на FTP
 - Отправка факса на электронную почту
- Голосовая почта
- Уведомление на почту о пропущенных вызовах
- Блокировка доступа к мобильной связи для выбранных внутренних номеров BATC
- Списки доступа (black/white) для входящих вызовов
- BLF (Busy Lamp Field) индикатор занятости линии
- Очереди входящих вызовов
 - Отправка писем на почту с использованием механизма очередей
- Использование внешнего номера другого оператора
- Комнаты конференций
- Режим DND
- Настройка динамической переадресации

Перед вводимыми действиями по изменению конфигурации, необходимо сделать копию файла `extensions.conf` для быстрого отката.

1. Подключиться к серверу `vats1/2.pbx.sip.mirasystem.net` по ssh;
2. Перейти в директорию `/itmh/programs/asterisk/conf/vats/номер_договора_клиента_в_Cordis/`;
3. Произвести настройки в зависимости от ТЗ полученного во входных данных:
 - Автосекретарь
 - Голосовое приветствие
 - Донабор внутренних портов BATC
 - IVR
 - Проигрывание аудиозаписи вместо гудков
 - Отправка записей разговоров клиенту
 - Отправка на email:
 - Отправка на FTP
 - Отправка факса на электронную почту
 - Голосовая почта
 - Уведомление на почту о пропущенных вызовах
 - Блокировка доступа к мобильной связи для выбранных внутренних номеров BATC
 - Списки доступа (black/white) для входящих вызовов
 - BLF (Busy Lamp Field) индикатор занятости линии
 - Очереди входящих вызовов
 - Отправка писем на почту с использованием механизма очередей
 - Использование внешнего номера другого оператора
 - Комнаты конференций
 - Режим DND
 - Настройка динамической переадресации
4. Вернуться к месту перехода на данную инструкцию.

Автосекретарь

Определение

Сервис автоматического секретаря (IVR), предназначен для предварительной обработки входящих вызовов.

В него включены следующие функции:

1. Голосовое приветствие;

2. Донабор внутренних портов ВАТС;
3. IVR;
4. Проигрывание аудиозаписи вместо гудков.

Голосовое приветствие

Определение

Голосовое приветствие - проигрывание приветствия или голосовой информации, присланной клиентом, перед началом вызова

Подсказка

Для проигрывания аудиозаписи голосового приветствия в ПО asterisk можно использовать одну из следующих функций:

1. Playback;
2. Background;

Основное отличие во время проигрывания аудиозаписи при помощи приложения Background есть возможность отправлять сигналы dtmf ПО asterisk. При использовании приложения Playback, пока аудиозапись не будет проиграна до конца сигналы dtmf ПО asterisk восприниматься не будут.

1. Загрузить запись голосового приветствия предоставленную клиентом на сервер vats1/2.pbx.sip.mirasystem.net;
2. Конвертировать запись голосового приветствия для использования в ВАТС, используя команду:

```
sox [      .wav] -b 16 -t .wav -r 8000 -c 1 [      .wav]
```

3. Если запись была предоставлена в формате mp3, то необходимо использовать команду:

```
ffmpeg -i [      .mp3] -ar 8000 -ac 1 -sample_fmt s16 [      .wav]
```

4. Переместить конвертированную запись в директорию /itmh/data/vats/[номер ВАТС]/lib/asterisk/sounds/ru;
5. Открыть файл extensions.conf для редактирования;
6. Произвести настройку проигрывания голосового приветствия, вставив строки с функциями Answer и Playback (или Background) после строки с ограничением канальности номера телефона в контексте [incoming] :

Пример с playback

```
[incoming]
exten => XXXXXXX,1,Set(GROUP( )=${EXTEN})
same => n,GotoIf($[${GROUP_COUNT}(${EXTEN})] > 2]?busy)
same => n,Answer
same => n,Playback([      ]) ;
same => n,Dial(PJSIP/1002001,60,t)
same => n,Hangup
same => n(busy),Busy
```

Пример с background

```
[incoming]
exten => XXXXXXX,1,Set(GROUP( )=${EXTEN})
same => n,GotoIf($[${GROUP_COUNT( ${EXTEN})} > 2]?busy)
same => n,Answer
same => n,Background([    ]) ;
same => n,WaitExten(3)
same => n,Dial(PJSIP/1002001,60,t)
same => n,Hangup
same => n(busy),Busy
```

7. Сохранить изменения в extensions.conf;
8. Зайти в консоль asterisk:

```
vats __
```

9. Выполнить пересчитывание плана набора в консоли ПО asterisk:

```
dialplan reload
```

10. Для проверки настроенного функционала голосового приветствия, необходимо выполнить звонок на внешний номер клиента и убедиться, что установленная аудиозапись воспроизводится;
11. Перейти к настройке следующей функции, описанной в ТЗ;
12. Если в ТЗ больше нет описания дополнительного функционала, то вернуться к месту перехода на данную инструкцию.

Донабор внутренних портов BATC

Определение

Донабор внутренних портов BATC - возможность набора внутренних номеров клиента при звонке на внешний номер.

Подсказка

Функция донатора внутренних номеров будет работать только совместно с услугами [Голосовое приветствие](#)

Для того, чтобы активировать работу функции донатора внутренних номеров необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть файл extensions.conf для редактирования;
2. Настроить проигрывание [голосового приветствия](#) с использованием функции Background;
Если клиенту не нужно настраивать функционал голосового приветствия, то можно настроить проигрывание короткого звукового файла beep, с использованием функции Playback, а после этого 3-х секундное ожидание ввода внутреннего номера телефона, используя функцию Waitexten:

Пример настройки донатора без голосового приветствия

```
[incoming]
exten => XXXXXXX,1,Set(GROUP( )=${EXTEN})
same => n,GotoIf($[${GROUP_COUNT(${EXTEN})} > 1]?busy)
same => n,Playback(beep)
same => n,WaitExten(3)
same => n,Dial(PJSIP/1002001,10,t)
same => n,Hangup
same => n(busy),Busy
```

3. Далее в начале контекста [incoming] необходимо раскомментировать строку:

Подключение контекста **donabor** в контекст **incoming**

```
[incoming]
include => donabor
```

4. Раскомментировать контекст [donabor]:

Контекст **donabor**

```
[donabor]
;

exten => _2XXX,1,Dial(PJSIP/100${EXTEN},60,t)
same => n,Hangup
```

5. Пример конфигурационного файла контекстом [donabor] будут выглядеть следующим образом:

Пример конфигурационного файла extensions.conf с контекстом donabor

```
[incoming]
include => donabor
exten => 3859999,1,Set(GROUP( )=${EXTEN})
same => n,GotoIf($[${GROUP_COUNT(${EXTEN})} > 1]?busy)
same => n,Answer
same => n,Background(privet)
same => n,WaitExten(3)
same => n,Dial(PJSIP/1002001,10,t)
same => n,Hangup
same => n(busy),Busy

[internal]
exten => _2XXX,1,Dial(PJSIP/100${EXTEN},60,t)
same => n,Hangup
exten => _[013456789].,1,Set(CALLERID(num)=3859999)
same => n,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
same => n,Dial(PJSIP/${EXTEN}@tel,60)
same => n,Hangup

[donabor]
exten => _2XXX,1,Dial(PJSIP/100${EXTEN},60,t)
same => n,Hangup
```

6. Зайти в консоль asterisk:

Команда для входа в консоль BATC

```
vats _
```

7. Выполнить перечитывание плана набора в консоли ПО asterisk:

Перечитывание конфигурации

```
dialplan reload
```

8. Для проверки настроенного функционала донатора внутренних портов BATC, необходимо выполнить тестовый звонок на внешний номер клиента и убедиться, что после ввода внутреннего номера проигрывание аудиозаписи прекращается и начинается вызов;
9. Перейти к настройке следующей функции, описанной в ТЗ;
10. Если в ТЗ больше нет описания дополнительного функционала, то вернуться к месту перехода на данную инструкцию .

IVR

Определение

Интерактивное многоуровневое голосовое меню позволяет позвонившему пользователю перейти к необходимому разделу или прослушать интересующую информацию.

Функция донатора внутренних номеров будет работать только совместно с услугой [Голосовое приветствие](#) и [Донабор внутренних портов BATC](#).

Голосовое меню может использоваться, как точка входа для использования функций [Отправка факса на почту](#) и [Голосовая почта](#).

1. Открыть файл extensions.conf для редактирования;
2. Настроить проигрывание [голосового приветствия](#) с использованием функции Background;
3. Настроить [Донабор внутренних портов BATC](#);
4. Настроить переходы по голосовому меню контексте [donabor]:
 - a. Перейти к контекст [donabor];
 - b. Чтобы при нажатии определенной цифры перенаправить вызов на определенные sip trunk-и необходимо добавить следующую конструкцию в контекст [donabor], после параметров для вызова на внутренние номера:

настройка IVR в общем виде контекст donabor

```
exten => [ ],1,Dial(PJSIP/[ ],[ ],t)
same => n, Hangup
```

Пример перевода вызова на группу номером через IVR

```
[donabor]
exten => _2XXX,1,Dial(PJSIP/100${EXTEN},60,t)
same => n, Hangup
exten => 1,1,Dial(PJSIP/1002006&PJSIP/1002007,60,t)
; 1 sip- 1002006 1002007
same => n, Hangup
exten => 2,1,Dial(PJSIP/1002004&PJSIP/1002005,60,t)
; 2 sip- 1002004 1002005
same => n, Hangup
```

- c. Чтобы при нажатии определенной цифры инициировать сохранение [голосовой почты](#) или приём [факса](#) необходимо добавить следующую конструкцию в контекст [donabor], после параметров для вызова на внутренние номера:

Общая часть настроек для перевода в другой контекст при работе IVR

```
exten => [ ],1,Goto(_,s,1)
```

Пример для записи голосового сообщения через IVR

```
[donabor]
exten => _2XXX,1,Dial(PJSIP/100${EXTEN},60,t)
same => n, Hangup
exten => 1,1,Goto(voicemail,s,1)
```

Пример для активации приёма факса

```
[donabor]
exten => _2XXX,1,Dial(PJSIP/100${EXTEN},60,t)
same => n, Hangup
exten => 1,1,Goto(receive_fax,s,1)
```

Подсказка

В случае если после проигрыванию меню, звонящий не нажал не одну из предложенных цифр, необходимо перевести звонок на определенные внутренние/внешние номера, необходимо после функции WaitExten(3) использовать функцию Dial и/или параметры переадресации.

Пример для настройки контекста incoming при настройке IVR

```
[incoming]
include => donabor
exten => 3859999,1,Set(GROUP( )=${EXTEN})
same => n,GotoIf($[${GROUP_COUNT( )${EXTEN}}] > 1]?busy)
same => n,Answer
same => n,Background([privet])
same => n,WaitExten(3)
same => n,Dial(PJSIP/1002001,10,t)
same => n,Hangup
same => n(busy),Busy

[donabor]
exten => _2XXX,1,Dial(PJSIP/100${EXTEN},60,t)
same => n,Hangup
exten => 1,1,Goto(receive_fax,s,1)
exten => 2,1,Goto(voicemail,s,1)
exten => 3,1,Dial(PJSIP/1002006&PJSIP/1002007,60,t)

same => n,Hangup
exten => 4,1,Dial(PJSIP/1002004&PJSIP/1002005,60,t)

same => n,Hangup
```

5. Сохранить изменения в extensions.conf ;
6. Зайти в консоль asterisk:

Команда для входа в консоль BATC

vats __

7. Выполнить перечитывание плана набора в консоли ПО asterisk:

Перечитывание конфигурации

dialplan reload

8. Для проверки настроенного голосового меню BATC, необходимо выполнить тестовый звонок на внешний номер клиента и убедиться, что после нажатия определенных цифр происходит запуск действий настроенных согласно ТЗ.
9. Перейти к настройке следующей функции, описанной в ТЗ;
10. Если в ТЗ больше нет описания дополнительного функционала, то вернуться к месту перехода на данную инструкцию.

Проигрывание аудиозаписи вместо гудков

Определение

Проигрывание аудиозаписи вместо гудков - во время ожидания вызова вместо гудков проигрывается аудиозапись предоставленная клиентом.

1. Открыть файл `musiconhold.conf` для редактирования и добавить в него строки:

musiconhold.conf

```
[*__moh*]  
mode=files  
directory=/itmh/data/vats/* */lib/asterisk/moh/*__moh*
```

Подсказка

```
*__moh* - . :
```

```
[goldapple_dial_music]  
mode=files  
directory=/itmh/data/vats/test_zubkov/lib/asterisk/moh/goldapple_dial_music
```

2. Сохранить изменения;
3. Загрузить аудиозапись предоставленную клиентом на сервер `vats1/2.pbx.sip.mirasystem.net`;
4. Конвертировать запись голосового приветствия для использования в BATC, используя команду:

```
sox [ .wav] -b 16 -t .wav -r 8000 -c 1 [ .wav]
```

5. Если запись была предоставлена в формате mp3, то необходимо использовать команду:

```
ffmpeg -i [ .mp3] -ar 8000 -ac 1 -sample_fmt s16 [ .wav]
```

6. Создать директорию с нужным именем в `/itmh/data/vats/*номер BATC*/lib/asterisk/moh/`;

```
mkdir /itmh/data/vats/* */lib/asterisk/moh/*__moh*
```

7. Переместить конвертированную запись в директорию `/itmh/data/vats/*номер BATC*/lib/asterisk/moh/*имя_класса_moh*`;

Подсказка

В случае если в директорию `/itmh/data/vats/*номер BATC*/lib/asterisk/moh/*имя_класса_moh*` положить несколько звуковых файлов они будут проигрываться по очереди.

Если добавить опцию `random=yes`, то в случайном порядке.

8. Открыть файл `extensions.conf` для редактирования;
9. В строках с приложением `Dial` необходимо добавлять опцию `m` с аргументом `*имя_класса_moh*`:

extensions.conf

```
[incoming]  
same => n,Playback(empty)  
same => n,Dial(PJSIP/1002111,12,tm(*__moh*))
```

Подсказка

В случае постановки вызова на удержание (например при переводе) будет проигрываться moh с классом default.

Имеется в каждой BATC по умолчанию, при этом стоит понимать, что будет проигрываться звуковой файл(ы) (без файлов в субдиректориях!) расположенный в директории /itmh/data/vats/*номер BATC*/lib/asterisk/moh

10. Зайти в консоль asterisk:

Перечитывание конфигурации

```
vats _
```

11. Выполнить команды:

Перечитывание конфигурации

```
moh reload  
dialplan reload
```

12. Для проверки необходимо сделать тестовый вызов на внешний номер и убедиться, что при вызове вместо гудков воспроизводится запись;
13. Перейти к настройке следующей функции, описанной в ТЗ;
14. Если в ТЗ больше нет описания дополнительного функционала, то вернуться к месту перехода на данную инструкцию.

Отправка записей разговоров клиенту

Определение

Запись разговоров – сервис позволяет записывать телефонные переговоры и отправлять их клиенту в виде mp3-файла. Отправка записей разговоров клиенту осуществляется двумя способами: на email и на FTP .

Отправка на email:

1. Открыть файл extensions.conf для редактирования;
2. За настройку записи разговора отвечает функция MixMonitor;
3. Для настройки записи входящих звонков:
 - a. Перейти в контекст [incoming];
 - b. Вставить следующие строки перед GotoIf(\$[\${GROUP_COUNT}({EXTEN})]):

Назначение переменных

```
same => n,Set(temp_callerid=${CALLERID(num)})  
same => n,Set(temp_exten=${EXTEN})
```

- с. Вставить следующие строки перед Dial:

Включение записи разговора

```
same => n,Set(records_dir=/itmh/data/vats/spool/[ ]/record)
same =>
n,Set(tmpname_record=${records_dir}/tmp_${CDR(uniqueid)}.wav)
same => n,MixMonitor(${tmpname_record},b)
same => n,Set(FOLLOWSDIR=yes)
same => n,Set(CDR(userfield)=${tmpname_record})
```

Подсказка

Если у клиента активирован IVR (donabor) и требуется запись этих разговоров, данные команды необходимо размещать после строки `same => n,Answer()`, а не перед `same => n,Dial()`

d. Вставить в контекст h (при отсутствии создать его):

Переименование записи

```
exten => h,1,NoOp(${DIALSTATUS})
same => n,GotoIf("${DIALSTATUS}" = "ANSWER")?:hangup)
same =>
n,Set(prodname_record=${records_dir}/in_${STRFTIME(${EPOCH},,%d-
%m-%Y_%H-%M-%S)}_From_${temp_callerid}_To_${temp_exten}_Answered
_${CUT(DIALEDPEERNUMBER,@,1)}.wav)
same => n,System(mv ${tmpname_record} ${prodname_record})
same => n,Hangup
same => n(hangup),System(rm ${tmpname_record}) ; tmp_*
same => n,Hangup
```

Внимание!

Если необходимо включить запись разговоров у уже существующей BATC, то необходимо проверить наличие модуля `func_cut.so` в файле `modules.conf`

e. Произвести настройку согласно пункту 7

4. Для настройки записи входящих звонков с использованием механизма очередей (если требуется):

a. В конфигурационном файле `queues.conf` для очереди добавить параметры, если они отсутствуют:

queues.conf

```
[_]

setinterfacevar = yes
monitor-format = wav
monitor-type = MixMonitor
```

b. В конфигурационном файле `extensions.conf` перейти в контекст `[incoming]`;

c. Вставить следующие строки перед `GotoIf($[${GROUP_COUNT}(${EXTEN})]`:

Назначение переменных

```
same => n, Set(temp_callerid=${CALLERID(num)})
same => n, Set(temp_exten=${EXTEN})
```

d. Вставить следующие строки перед Queue:

Включение записи разговора

```
same => n, Set(records_dir=/itmh/data/vats/spool/[ ]/record)
same =>
n, Set(tmpname_record=${records_dir}/tmp_${CDR(uniqueid)}.wav)
same => n, MixMonitor(${tmpname_record}, b)
same => n, Set(FOLLOWSDIR=yes)
same => n, Set(CDR(userfield)=${tmpname_record})
```

e. Вставить в контекст h (при отсутствии создать его):

Переименование записи

```
exten => h, 1, GotoIf("${MEMBERINTERFACE:-7}" = "")?hangup)
same =>
n, Set(prodname_record=${records_dir}/in_${STRFTIME(${EPOCH},,%d-%m-%Y_%H-%M-%S)}_From_${temp_callerid}_To_${temp_exten}_Answered_${MEMBERINTERFACE:-7}.wav)
same => n, System(mv ${tmpname_record} ${prodname_record})
same => n, Hangup
same => n(hangup), System(rm ${tmpname_record}) ; tmp_*
same => n, Hangup
```

f. Произвести настройку согласно пункту 7

Ниже пример настройки записи входящих звонков, записи очередей и отправки писем при неответе

Пример

```
exten => h, 1, GotoIf("${temp_status}" = "1"?out_channels_busy)
same => n, GotoIf("${temp_status}" = "2" & "${DIALSTATUS}" = "CANCEL"?cancel_call)
same => n, GotoIf("${temp_status}" = "3" & "${DIALSTATUS}" = "NOANSWER" ]?noanswer_call)
same => n, GotoIf("${temp_status}" = "3" & "${DIALSTATUS}" = "BUSY" ]?int_channels_busy)

same => n, GotoIf("${DIALSTATUS}" = "ANSWER"?:noanswer)
same =>
n, Set(prodname_record=${records_dir}/in_${STRFTIME(${EPOCH},,%d-%m-%Y_%H-%M-%S)}_From_${temp_callerid}_To_${temp_exten}_Answered_${POP(DIALEDPEERNUMBER,/)}.wav)
same => n, System(mv ${tmpname_record} ${prodname_record})
```

```
same => n, Hangup
```

```
same => n(noanswer), GotoIf("${MEMBERINTERFACE:-7}" =  
"")?hangup)
```

```
same =>
```

```
n, Set(prodname_record=${records_dir}/in_${STRFTIME(${EPOCH},,%d-  
%m-%Y_%H-%M-%S)}_From_${temp_callerid}_To_${temp_exten}_Answered  
_${MEMBERINTERFACE:-7}.wav)
```

```
same => n, System(mv ${tmpname_record} ${prodname_record})
```

```
same => n, Hangup
```

```
same => n(out_channels_busy), System(sendEmail -f  
voicemail@extrim.it -t gilyeva.elena@itmh.ru -u \" \" -m \"  
    ${temp_callerid}    ${temp_exten}.    :
```

```
${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\" -s  
mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
```

```
same => n, System(rm ${tmpname_record})
```

```
same => n, Goto(end)
```

```
same => n(cancel_call), System(sendEmail -f voicemail@extrim.it -t  
gilyeva.elena@itmh.ru -u \" \" -m \"    ${temp_callerid}  
    ${temp_exten}    : ${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\"  
-s mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
```

```
same => n, System(rm ${tmpname_record})
```

```
same => n, Goto(end)
```

```
same => n(noanswer_call), System(sendEmail -f voicemail@extrim.it  
-t gilyeva.elena@itmh.ru -u \" \" -m \"    ${temp_callerid}  
    ${temp_exten}.    : ${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\" -s  
mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
```

```
same => n, System(rm ${tmpname_record})
```

```
same => n, Goto(end)
```

```
same => n(int_channels_busy), System(sendEmail -f  
voicemail@extrim.it -t gilyeva.elena@itmh.ru -u \" \" -m \"  
    ${temp_callerid}    ${temp_exten}.    :
```

```
${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\" -s  
mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
```

```
same => n(end), noop(${DIALSTATUS})
```

```
same => n, Goto(end)
```

```
same => n(hangup), System(sendEmail -f voicemail@extrim.it -t  
gilyeva.elena@itmh.ru -u \" \" -m \"    ${temp_callerid}
```

```
${temp_exten} , . : ${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S
%d.%m.%Y)}\" -s mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
same => n, Hangup
```

5. Для настройки записи исходящих(если требуется):

- Перейти в контекст [internal];
- Если клиенту требуется записывать вызовы со всех внутренних портов, то exten необходимо привести к виду:

Общий вид exten

```
exten => _[023678] ., 1, NoOp(Out_call)
same => n, Set(temp_callerid=${CALLERID(num)}) ;
same => n, Set(temp_exten=${EXTEN}) ;
same => n, Set(ODBC_CID=${ODBC_GETCID(${CALLERID(num)})})
same => n, Set(CALLERID(num)=${ODBC_CID})
same => n, Set(records_dir=/itmh/data/vats/spool/[ ]/record)
same =>
n, Set(tmpname_record=${records_dir}/tmp_${CDR(uniqueid)}.wav)
same => n, MixMonitor(${tmpname_record})
same => n, Set(FOLLOWSDIR=yes)
same => n, Set(CDR(userfield)=${tmpname_record})
same => n, Dial(PJSIP/${EXTEN}@tel, 60)
same => n, Hangup

exten => h, 1, GotoIf("${DIALSTATUS}" = "ANSWER")?:hangup)
; h
same =>
n, Set(prodname_record=${records_dir}/out_${STRFTIME(${EPOCH},,%d
-%m-%Y_%H-%M-%S)}_From_${CALLERID(num)}-${temp_callerid:3}_To_${
temp_exten}.wav)
same => n, System(mv ${tmpname_record} ${prodname_record})
same => n, Hangup
same => n(hangup), System(rm ${tmpname_record}) ;
tmp_*
same => n, Hangup
```

Пример exten

```

exten => _[023456789] .,1,NoOp(Out_call)

; ( )
same => n,Set(temp_callerid=${CALLERID(num)})
same => n,Set(temp_exten=${EXTEN})

;
same => n,Set(ODBC_CID=${ODBC_GETCID(${CALLERID(num)})})
;
same => n,Set(CALLERID(num)=${ODBC_CID})
; CALLERID(num)

; ( )
same => n,Set(records_dir=/itmh/data/vats/spool/VATS_test/record)
same =>
n,Set(tmpname_record=${records_dir}/tmp_${CDR(uniqueid)}.wav)
same => n,MixMonitor(${tmpname_record})
same => n,Set(FOLLOWSDIR=yes)
same => n,Set(CDR(userfield)=${tmpname_record})

same => n,Dial(PJSIP/${EXTEN}@tel,60)
;
same => n,Hangup
;

; ( )
exten => h,1,GotoIf("${DIALSTATUS}" = "ANSWER")?:hangup)
same =>
n,Set(prodname_record=${records_dir}/out_${STRFTIME(${EPOCH},,%d
-%m-%Y_%H-%M-%S)}_From_${CALLERID(num)}-${temp_callerid:3}_To_${
temp_exten}.wav)
same => n,System(mv ${tmpname_record} ${prodname_record})
same => n,Hangup
same => n(hangup),System(rm ${tmpname_record}) ;
tmp_*
same => n,Hangup

```

- с. Если клиенту требуется записывать разговоры только для отдельных внутренних портов, то exten необходимо оформить следующим образом:

Общий вид exten

```
exten => _[023456789] ., 1, NoOp(Out_call)

; ( )
same => n, Set(temp_callerid=${CALLERID(num)})
same => n, Set(temp_exten=${EXTEN})

same => n, Set(ODBC_CID=${ODBC_GETCID(${CALLERID(num)})})
;
same => n, Set(CALLERID(num)=${ODBC_CID})
; CALLERID(num)

same => n, GotoIf("${temp_callerid}" = "[__1]" |
"${temp_callerid}" = "[__2]")?record)

same => n, goto(dial_num)
;

; ( )
same => n(record), Set(records_dir=/itmh/data/vats/spool/[
]/record)
same =>
n, Set(tmpname_record=${records_dir}/tmp_${CDR(uniqueid)}.wav)
same => n, MixMonitor(${tmpname_record})
same => n, Set(FOLLOWSDIR=yes)
same => n, Set(CDR(userfield)=${tmpname_record})

same => n(dial_num), Dial(PJSIP/${EXTEN}@tel, 60)
;
same => n, Hangup
;

; ( )
exten => h, 1, GotoIf("${DIALSTATUS}" = "ANSWER")?:hangup)
same =>
n, Set(prodname_record=${records_dir}/out_${STRFTIME(${EPOCH}, , %d
-%m-%Y-%H-%M-%S)}_From_${CALLERID(num)}-${temp_callerid:3}_To_${
temp_exten}.wav)
same => n, System(mv ${tmpname_record} ${prodname_record})
same => n, Hangup
same => n(hangup), System(rm ${tmpname_record}) ;
tmp_*
same => n, Hangup
```

Пример exten

```
exten => _[023456789] .,1,NoOp(Out_call)

; ( )
same => n,Set(temp_callerid=${CALLERID(num)})
same => n,Set(temp_exten=${EXTEN})

same => n,Set(ODBC_CID=${ODBC_GETCID(${CALLERID(num)})})
;
same => n,Set(CALLERID(num)=${ODBC_CID})
; CALLERID(num)

same => n,GotoIf("${temp_callerid}" = "1002222" |
"${temp_callerid}" = "1005555"?record)

same =>
n,goto(dial_num)
;

; ( )
same =>
n(record),Set(records_dir=/itmh/data/vats/spool/kungurtsev_test/
record)
same =>
n,Set(tmpname_record=${records_dir}/tmp_${CDR(uniqueid)}.wav)
same => n,MixMonitor(${tmpname_record})
same => n,Set(FOLLOWSDIR=yes)
same => n,Set(CDR(userfield)=${tmpname_record})

same =>
n(dial_num),Dial(PJSIP/${EXTEN}@tel,60)
;

same =>
n,Hangup
;

; ( )
exten => h,1,GotoIf("${DIALSTATUS}" = "ANSWER"?:hangup)
same =>
n,Set(prodname_record=${records_dir}/out_${STRFTIME(${EPOCH},,%d
-%m-%Y_%H-%M-%S)}_From_${CALLERID(num)}-${temp_callerid:3}_To_${
temp_exten}.wav)
same => n,System(mv ${tmpname_record} ${prodname_record})
same => n,Hangup
same => n(hangup),System(rm ${tmpname_record})
same => n,Hangup
```

6. Для записи Конференции (если требуется):
 - а. Изменения в конфигурационном файле confbridge.conf:

- i. Если запись нужна для всех конференций, то необходимо добавить параметр в секцию [default_bridge]:

```
default_bridge

[default_bridge]
type=bridge
max_members=5
record_conference=yes
```

- ii. Если запись нужна только для определенных конференций, то необходимо создать отдельный профиль:

```
default_bridge

[8101_bridge]
type=bridge
max_members=5
record_conference=yes
```

Подсказка

Если для конференции уже есть отдельный профиль моста, то необходимо просто добавить record_conference=yes в существующую секцию.

```
Общий вид confbridge.conf

[general]

[default_bridge]
type=bridge
max_members=5

[admin_user]
type=user
admin=yes

[default_menu]
type=menu
*1=toggle_mute
*2=leave_conference

[default_user]
type=user
dtmf_passthrough=yes

[8101_bridge]
type=bridge
max_members=5
record_conference=yes
```

- b. Изменения в конфигурационном файле extensions.conf:

- i. Перейти в контекст [conference];
ii. Вставить следующую строку после exten => _81XX,1,Answer():

Добавленная строка

```
same => n, Set(CONFNO=${EXTEN})
```

Подсказка

Если был новый профиль моста (например 8101_bridge), то необходимо заменить default_bridge на имя нового профиля в соответствующем exten

iii. Вставить следующие строки в конце контекста:

Переименование записи

```
exten => h,1,NoOp(conference_exten-h)
same => n, Set(ConferenceName=${CONFNO})
same =>
n, Set(ConferenceInfo=${CONFBRIDGE_INFO(parties, ${CONFNO})})
same => n, GotoIf($[${ConferenceInfo}=0]? :hangup)
same => n, System(mv /itmh/data/vats/spool/[
]/asterisk/monitor/confbridge-${CONFNO} - *.wav
/itmh/data/vats/spool/[
]/record/record_conf_${CONFNO}_${STRFTIME(${EPOCH}, , %d-%m-%
Y_%H-%M-%S)}.wav)
same => n(hangup), Hangup
```

Пример контекста conference

```
[conference]
;      8101
exten => _8101,1,Answer()
same => n,Set(CONFNO=${EXTEN})
same =>
n,ConfBridge(${EXTEN},8101_bridge,default_user,default_menu)
same => n,Hangup()

;      8102 8103
exten => _810[23],1,Answer()
same =>
n,ConfBridge(${EXTEN},default_bridge,default_user,default_m
enu)
same => n,Hangup()

exten => h,1,NoOp(conference_exten-h)
same => n,Set(ConferenceName=${CONFNO})
same =>
n,Set(ConferenceInfo=${CONFBRIDGE_INFO(parties,${CONFNO})})
same => n,GotoIf($[${ConferenceInfo}=0]?:hangup)
same => n,System(mv
/itmh/data/vats/spool/VATS_test/asterisk/monitor/confbridge
-${CONFNO} - *.wav
/itmh/data/vats/spool/VATS_test/record/record_conf_${CONFNO}
}_${STRFTIME(${EPOCH},,%d-%m-%Y_%H-%M-%S)}.wav)
same => n(hangup),Hangup
```

7. Сохранить изменения в файле extensions.conf;

8. Применить изменения:

а. Зайти в консоль ПО asterisk:

Команда для входа в консоль BATC

```
vats __
```

б. Применить изменения для плана нумерации:

Команда для входа в консоль BATC

```
dialplan reload
module reload app_queue.so
```

9. Произвести настройку отправки записей разговоров на почту (в данный момент на каждую запись отсылается по 1 письму):

а. Перейти в директорию /itmh/scripts/scripts_for_vats;

б. Тут уже есть скрипт sendfile_all, который осуществляет отправку записей разговоров на email клиента;

Скрипт для отправки записей записи разговоров на электронную почту

: /itmh/scripts/scripts_for_vats/sendfile_all

- с. Необходимо добавить выполнение скрипта в cron - для отправки записей разговоров каждый час клиенту на электронный адрес. Необходимо открыть файл /etc/cron.d/send_email на редактирование:

пример записи в crontab

```
# m h dom mon dow user command
#-----
#sendfile vats
0 */1 * * * root
/itmh/scripts/scripts_for_vats/master_manager.bash -s master -c
"/itmh/scripts/scripts_for_vats/sendfile_all [ ] [ ]"
```

10. Для проверки функционала записи разговора, необходимо:
 - а. Выполнить тестовый звонок;
 - б. Выполнить скрипт sendfile_all [имя BATC] [почта тестовая];
 - с. Проверить, что письмо с записью разговора пришло и запись была удалена с сервера;
11. Перейти к настройке следующей функции, описанной в ТЗ;
12. Для дополнительной информации о функционале выполнить скрипт /itmh/scripts/scripts_for_vats/sendfile_all -h;
13. Если в ТЗ больше нет описания дополнительного функционала, то вернуться к месту перехода на данную инструкцию.

Отправка на FTP

1. Выполнить все необходимые настройки в asterisk, указанные в разделе [Отправка на email](#);
2. Перейти в директорию /itmh/scripts/scripts_for_vats;
3. Тут уже есть скрипт sendfileftp_all, который осуществляет отставку записей разговоров на FTP-сервер клиента;
4. Добавить выполнение скрипта в cron - для отправки записей разговора в удобное для клиента время. Необходимо открыть файл /etc/cron.d/send_ftp на редактирование:

Внимание!

Данные для авторизации на FTP-сервере клиента должны быть указаны в кавычках!

/etc/crontab

```
# m h dom mon dow user command
#-----
## FTP
0 */1 * * * root
/itmh/scripts/scripts_for_vats/sendfileftp_all [ ] [ FTP-:] [':']
```

Пример /etc/crontab

```
# m h dom mon dow user command
#-----
## FTP
* * * * * root
/itmh/scripts/scripts_for_vats/master_manager.bash -s master -c
"/itmh/scripts/scripts_for_vats/sendfileftp_all vats_test
172.16.142.41:21 'ftpuser:Jjz6pYNVlS'"
```

5. Для проверки функционала записи разговора, необходимо:
 - a. Выполнить тестовый звонок;
 - b. Выполнить скрипт sendfileftp_all [имя BATC] [адрес тестового FTP-сервера:порт] ['логин:пароль'];
 - c. Проверить, что записи разговора пришли на FTP-сервер;
6. Перейти к настройке следующей функции, описанной в ТЗ;
7. Если в ТЗ больше нет описания дополнительного функционала, то вернуться к месту перехода на данную инструкцию.

Отправка факса на электронную почту

Определение

Отправка факса на электронную почту – сервис позволяет принимать факсимильные сообщения и отправлять их на заранее настроенный электронный почтовый адрес клиента

1. Открыть файл extensions.conf для редактирования;
2. Добавить контекст [receive_fax];

Значение контекста receive_fax по умолчанию

```
[receive_fax]
exten => s,1,Playback(silence/1)
same => n,SET(FAX_FILENAME=/itmh/data/vats/spool/[
]/record/${CALLERID(num)}_${STRFTIME(${EPOCH},,%d_%m_%Y-%H_%M_%S)})
same => n,ReceiveFAX(${FAX_FILENAME}.tif)
same => n,Hangup
```

3. Назначить внутренний номер BATC при звонке на который будет производится получение факса:
 - a. Перейти в контекст [internal] или [donabor], в зависимости от потребностей клиента;
 - b. Вставить следующую строку в конец контекста:

Назначение внутреннего порта BATC для приёма факса

```
exten => [ ],1,Goto(receive_fax,s,1)
```

4. Произвести настройку отправки факса на почтовый ящик клиента:
 - a. Перейти в контекст [receive_fax];
 - b. Вставить следующую строку в конец контекста:

Отправка факса на почтовый ящик клиента

```
exten => h,1,System(/itmh/scripts/scripts_for_vats/sendfax -f  
${FAX_FILENAME} -r ${CALLERID(num)} -e [e-mail ])
```

5. Сохранить внесенные изменения в файл extensions.conf ;
6. Зайти в консоль ПО asterisk:

Команда для входа в консоль BATC

```
vats __
```

7. Перезагрузить диалплан в консоли ПО asterisk:

Команда для входа в консоль BATC

```
dialplan reload
```

8. Для проверки приёма факса на сервер asterisk и отправки его на электронную почту необходимо:
 - a. Зарегистрироваться под одним из внутренних номеров BATC;
 - b. Выполнить вызов на внутренний номер, для которого настроен факс;
 - c. Убедиться, что в трубке слышен звук факса.
9. Перейти к настройке следующей функции, описанной в ТЗ;
10. Если в ТЗ больше нет описания дополнительного функционала, то вернуться к месту перехода на данную инструкцию.

Голосовая почта

Определение

Голосовая почта – сервис позволяет записывать голосовые сообщения в случае "неответа" на входящий вызов и автоматически отправлять запись голосового сообщения на электронную почту клиента или ftp-сервер.

Внимание!

Если требуется настроить голосовую почту с одновременной записью разговоров, то для предотвращения накопления временных файлов необходимо выполнить пункт 5 в данном разделе.

Подсказка

Файлы голосовой почты сохраняются в /itmh/data/vats/spool/[номер BATC]/asterisk/voicemail/mail/название_почтового_ящика/INBOX/

1. Создать голосовой ящик в BATC:
 - a. Открыть файл на редактирование voicemail.conf;
 - b. Перейти к контексту mail:

Структура запись для добавления почтового ящика

```
[mail]  
[ ] => [],[ ]
```

Пример добавления почтового ящика

```
[mail]
1234 => 1111, Ivan
```

- с. Сохранить изменения в файле voicemail.conf;
2. Открыть файл extensions.conf для редактирования;
3. За настройку голосовой почты отвечает контекст [voicemail]. Его необходимо добавить:

Контекст voicemail extensions.conf

```
[voicemail]
exten => s,1,Set(CHANNEL(language)=ru)
same => n,Voicemail(__@____voicemail.conf)
same => n,Hangup
exten => h,1,System(/itmh/scripts/scripts_for_vats/sendfileemail_all
${CALLERID(num)} [ ] [ ] [ ] [ ])
```

4. Заполнить данные в данном контексте;

Пример voicemail extensions.conf

```
[voicemail]
exten => s,1,Set(CHANNEL(language)=ru)
same => n,Voicemail(1234@mail)
same => n,Hangup
exten => h,1,System(/itmh/scripts/scripts_for_vats/sendfileemail_all
${CALLERID(num)} 00115513 1234 igor@itmh.ru)
```

Отключение стандартного аудио перед записью голосовой почты

```
Voicemail s
():
same => n,Voicemail(3859996@mail)
:
same => n,Voicemail(3859996@mail,s)
```

- 5.

Очистка временных файлов при настройке записи разговоров

Критически важно: Если в диалплане настроена запись разговоров (команда MixMonitor), то в контекст [voicemail] необходимо добавить команду удаления временного файла записи.

Необходимо добавить следующую строку непосредственно после отправки письма с записью голосовой почты:

```
exten => h,1,System(/itmh/scripts/scripts_for_vats/sendfileemail_all
${CALLERID(num)} 00242504 3790601 gilyeva.elena@itmh.ru) ;
same => n,System(rm ${tmpname_record}) ;
```

6. Для отправки записанного голосового сообщения клиенту в каталоге /tmh/scripts/scripts_for_vats/ уже создан скрипт с именем sendfileemail_all :

В скрипт из астериска передаются необходимые переменные: \$number - номер звонящего, \$vats_name - номер BATC, \$voice_box - имя почтового ящика, \$client_mail - почта клиента.

Так же есть возможность осуществлять рассылку на FTP, для этого используется утилита senfftp, параметры запуска:

```
sendFtp IP/DNS_FTP_ USER__ PASS__ __ _
```

7. Чтобы произвести перенаправление не успешных вызовов из контекста [incoming] в контекст [voicemail], чтобы абонент А мог оставить голосовое сообщение:
- Перейти в контекст [incoming];
 - Изменить строку, где производится ограничение канальности вызова, так чтобы при превышении канальности номера производилось перенаправление в контекст [voicemail]:

Вызов работы голосовой почты при занятости всех внешних линий

```
same => n, GotoIf($[${GROUP_COUNT(${EXTEN})} > 1]?voicemail,s,1)
```

- с. Вставить после строки с командой Dial строку:

Вызов работы функции голосовой почты при разных статусах неответа

```
same => n, GotoIf($[${DIALSTATUS} = "BUSY" | "${DIALSTATUS}" = "NOANSWER" | "${DIALSTATUS}" = "CONGESTION" | "${DIALSTATUS}" = "CHANUNAVAIL"]?voicemail,s,1)
```

- d. Пример, как должен выглядеть контекст [incoming] после изменений:

Пример контекста incoming

```
[incoming]
exten => 3859999,1,Set(GROUP()=${EXTEN})
same => n, GotoIf($[${GROUP_COUNT(${EXTEN})} > 1]?voicemail,s,1)
same => n, Dial(PJSIP/1002001,60,t)
same => n, GotoIf($[${DIALSTATUS} = "BUSY" | "${DIALSTATUS}" = "NOANSWER" | "${DIALSTATUS}" = "CONGESTION" | "${DIALSTATUS}" = "CHANUNAVAIL"]?voicemail,s,1)
same => n, Hangup
```

8. Сохранить внесенные изменения в файл extensions.conf;
9. Зайти в консоль ПО asterisk:

Команда для входа в консоль BATC

```
vats __
```

10. Применить изменение конфигурации ПО asterisk:

Команда для входа в консоль BATC

```
voicemail reload  
dialplan reload
```

11. Для проверки отправки записанного голосового сообщения, необходимо:
 - a. В контексте voicemail в качестве почтового ящика для получателя указать свой;
 - b. Выполнить тестовый звонок;
 - c. Проверить, что письмо с записью разговора пришло и запись была удалена с сервера;
 - d. В контексте voicemail вернуть почтовый ящик клиента.
12. Перейти к настройке следующей функции, описанной в ТЗ;
13. Если в ТЗ больше нет описания дополнительного функционала, то вернуться к месту перехода на данную инструкцию.

Уведомление на почту о пропущенных вызовах

Определение

Уведомление на почту о пропущенных вызовах – сервис позволяет в случае "неответа" на входящий вызов на заранее настроенный электронный почтовый адрес клиента отправляться уведомления.

Внимание!

Если требуется настроить уведомление о пропущенных вызовах с одновременной записью разговоров, то для предотвращения накопления временных файлов необходимо выполнить пункт 5 в данном разделе.

1. Открыть файл extensions.conf для редактирования;
2. До строки с проверкой канальности номера телефона необходимо определять две переменные:

Определение переменных для хранения номера телефона абонентов А и Б

```
same => n,Set(temp_callerid=${CALLERID(num)})  
same => n,Set(temp_exten=${EXTEN})  
same => n,GotoIf($[${GROUP_COUNT(${EXTEN})} > 1]?busy)
```

3. Настройки в соответствии с типом уведомления:
 - a. Номер оператора не зарегистрирован
 - i. Создать exten h или добавить к существующему, написав почту клиента вместо *почта@домен*

extensions.conf экстен h

```
exten => h,1,GotoIf("${DIALSTATUS}" =  
"CHANUNAVAIL"?:nice)  
same => n,System(sendEmail -f voicemail@extrim.it -t *@* -u  
\" \" -m \" ${temp_callerid} ${temp_exten} . :  
${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\" -s  
mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)  
same => n(nice),NoOp(${DIALSTATUS})
```

- b. Занятость всех внешних линий
 - i. Перед строкой с проверкой канальности номера телефона определить переменную temp_status и присвоить ей значение 1:

Определение переменной temp_status

```
same => n, Set(temp_status=1)
same => n, GotoIf($[${GROUP_COUNT(${EXTEN})} > 1]?busy)
```

- ii. Добавить exten h для во всех контекстах где выполняется маршрутизация входящего вызова (в простом случае это контекст [incoming]) следующие строки:

Описание действий в exten h

```
exten => h,1,GotoIf("${temp_status}" = "1"?out_channels_busy)
same => n(out_channels_busy),System(sendEmail -f voicemail@extrim.it -t [ ] -u \" \" -m \" \" . ${temp_callerid} ${temp_exten}. : ${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\" -s mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
same => n(end),noop(${DIALSTATUS})
```

- с. Занятость всех внутренних портов BATC:

- i. После всех функций DIAL необходимо определить/переопределить переменную temp_status и присвоить ей значение 3:

Определение переменной temp_status

```
same => n,Dial(PJSIP/1002001,10,t)
same => n,Dial(PJSIP/1002002,60,t)
same => n,Set(temp_status=3)
```

- ii. Добавить exten h для во всех контекстах где выполняется маршрутизация входящего вызова (в простом случае это контекст [incoming]) следующие строки:

Описание действий в exten h

```
exten => h,1,GotoIf("${temp_status}" = "3" & "${DIALSTATUS}" = "BUSY" ]?int_channels_busy)
same => n(int_channels_busy),System(sendEmail -f voicemail@extrim.it -t [ ] -u \" \" -m \" \" . ${temp_callerid} ${temp_exten}. : ${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\" -s mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
same => n(end),noop(${DIALSTATUS})
```

- d. На звонок со стороны абонента Б никто не ответил:

- i. После всех функций DIAL необходимо определить/переопределить переменную temp_status и присвоить ей значение 3:

Определение переменной temp_status

```
same => n,Dial(PJSIP/1002001,10,t)
same => n,Dial(PJSIP/1002002,60,t)
same => n,Set(temp_status=3)
```

- ii. Добавить exten h для во всех контекстах где выполняется маршрутизация входящего вызова (в простом случае это контекст [incoming]) следующие строки:

Описание действий в exten h

```
exten => h,1,GotoIf($["${temp_status}" = "3" &
"${DIALSTATUS}" = "NOANSWER" ]?noanswer_call)
same => n(noanswer_call),System(sendEmail -f
voicemail@extrim.it -t [ ] -u \" \" -m \"
${temp_callerid} ${temp_exten} :
${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\" -s
mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
same => n(end),noop(${DIALSTATUS})
```

- е. Абонента А не дождался ответа абонента Б:

- i. После строки с проверкой канальности номера телефона определить/переопределить переменную temp_status и присвоить ей значение 2:

Определение переменной temp_status

```
same => n,GotoIf($[${GROUP_COUNT(${EXTEN})} > 1]?busy)
same => n,Set(temp_status=2)
```

- ii. Добавить exten h для во всех контекстах где выполняется маршрутизация входящего вызова (в простом случае это контекст [incoming]) следующие строки:

Описание действий в exten h

```
exten => h,1,GotoIf($["${temp_status}" = "2" &
"${DIALSTATUS}" = "CANCEL"?cancel_call)
same => n(cancel_call),System("sendEmail -f
voicemail@extrim.it -t [ ] -u \" \" -m \"
${temp_callerid} ${temp_exten} . :
${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\" -s
mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8")
same => n(end),noop(${DIALSTATUS})
```

- f. Использование всех типов оповещений одновременно:

- Перед строкой с проверкой канальности номера телефона определить переменную temp_status и присвоить ей значение 1;
- После строки с проверкой канальности номера телефона переопределить переменную temp_status и присвоить ей значение 2;
- После всех функций DIAL необходимо переопределить переменную temp_status и присвоить ей значение 3;

Определение переменной temp_status

```
same => n, Set(temp_status=1)
same => n, GotoIf($[${GROUP_COUNT(${EXTEN})} > 1]?busy)
same => n, Set(temp_status=2)
same => n, Dial(PJSIP/1002001,10,t)
same => n, Dial(PJSIP/1002002,60,t)
same => n, Set(temp_status=3)
```

- iv. Добавить exten h для во всех контекстах где выполняется маршрутизация входящего вызова (в простом случае это контекст [incoming]) следующие строки:

Описание действий в exten h

```
exten => h,1,GotoIf("${temp_status}" =
"1"?out_channels_busy)
same => n,GotoIf("${temp_status}" = "2" & "${DIALSTATUS}"
= "CANCEL"?cancel_call)
same => n,GotoIf("${temp_status}" = "3" & "${DIALSTATUS}"
= "NOANSWER" ]?noanswer_call)
same => n,GotoIf("${temp_status}" = "3" & "${DIALSTATUS}"
= "BUSY" ]?int_channels_busy)
same => n,Goto(end)
same => n(out_channels_busy),System(sendEmail -f
voicemail@extrim.it -t [ ] -u \" \" -m \"
${temp_callerid} ${temp_exten}. :
${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\" -s
mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
same => n,Goto(end)
same => n(cancel_call),System(sendEmail -f
voicemail@extrim.it -t [ ] -u \" \" -m \"
${temp_callerid} ${temp_exten} . :
${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\" -s
mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
same => n,Goto(end)
same => n(noanswer_call),System(sendEmail -f
voicemail@extrim.it -t [ ] -u \" \" -m \"
${temp_callerid} ${temp_exten}. :
${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\" -s
mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
same => n,Goto(end)
same => n(int_channels_busy),System(sendEmail -f
voicemail@extrim.it -t [ ] -u \" \" -m \"
${temp_callerid} ${temp_exten}. :
${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\" -s
mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
same => n(end),noop(${DIALSTATUS})
```

4. Если необходима информация о том, какое количество времени клиент ожидал ответа на вызов прежде чем положить трубку, то необходимо:

а. Перед строкой с функцией DIAL определить переменную temp_time_begin_wait, которая будет хранить время начала

попытки вызова в формате timestamp:

Пример определения переменной temp_time_begin_wait

```
same => n,Set(temp_time_begin_wait=${EPOCH})
same => n,Dial(PJSIP/1002002,60,t)
```

- b. В exten h необходимо добавить определение переменной temp_time_end_wait, которая будет хранить время окончания попытки вызова в формате timestamp, и расчёт переменной time_wait, которая рассчитывается как разность переменных temp_time_end_wait, temp_time_begin_wait и хранить время ожидания вызова секундах:

Пример определения переменной temp_time_end_wait

```
exten => h,1,Set(temp_time_end_wait=${EPOCH})
same =>
n,Set(wait_time=${temp_time_end_wait}-${temp_time_begin_wait})
```

- c. К требуемому формату оповещения необходимо добавить текст, который описывает сколько секунд было ожидание вызова:

- i. На звонок со стороны абонента Б никто не ответил:

Описание действий в exten h

```
same => n(noanswer_call),System(sendEmail -f
voicemail@extrim.it -t [ ] -u \" \" -m \"
${temp_callerid} ${temp_exten}. :
${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}. : ${wait_time}
.\" -s mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
```

- ii. Абонента А не дождался ответа абонента Б:

Описание действий в exten h

```
same => n(cancel_call),System(sendEmail -f
voicemail@extrim.it -t [ ] -u \" \" -m \"
${temp_callerid} ${temp_exten} . :
${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}. : ${wait_time}
.\" -s mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
```

5. Очистка временных файлов при настройке записи разговоров

Критически важно: Если в диалплане настроена запись разговоров (команда MixMonitor), во всех ветках обработки пропущенных вызовов необходимо добавить команду удаления временного файла записи.

Необходимо добавить следующую строку непосредственно после отправки email-уведомления во всех ветках пропущенных вызовов:

```
same => n(<_>),System(sendEmail ...) ;
same => n,System(rm ${tmpname_record}) ;
same => n,Goto(end)
```

Пример

```

exten => h,1,NoOp(${DIALSTATUS})
same => n,GotoIf(["${temp_status}" = "1"]?out_channels_busy)
same => n,GotoIf(["${temp_status}" = "2" & "${DIALSTATUS}" =
"CANCEL"]?cancel_call)
same => n,GotoIf(["${temp_status}" = "3" & "${DIALSTATUS}" =
"NOANSWER" ]?noanswer_call)
same => n,GotoIf(["${temp_status}" = "3" & "${DIALSTATUS}" = "BUSY"
]?int_channels_busy)

same => n,GotoIf(["${DIALSTATUS}" = "ANSWER"]?:hangup)
same =>
n,Set(prodname_record=${records_dir}/in_${STRFTIME(${EPOCH},,%d-%m-%Y
_%H-%M-%S)}_From_${temp_callerid}_To_${temp_exten}_Answered_${POP(DIA
LEDPEERNUMBER,/)}).wav)
same => n,System(mv ${tmpname_record} ${prodname_record})
same => n,Hangup
same => n(hangup),System(rm ${tmpname_record}) ; tmp_*
same => n,Hangup

same => n(out_channels_busy),System(sendEmail -f voicemail@extrim.it
-t missed_holding@mail.ru -u \" \" -m \" ${temp_callerid}
${temp_exten}. : ${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\" -s
mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
same => n,System(rm ${tmpname_record})
same => n,Goto(end)
same => n(cancel_call),System(sendEmail -f voicemail@extrim.it -t
missed_holding@mail.ru -u \" \" -m \" ${temp_callerid}
${tmpext}. : ${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\" -s
mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
same => n,System(rm ${tmpname_record})
same => n,Goto(end)
same => n(noanswer_call),System(sendEmail -f voicemail@extrim.it -t
missed_golding@mail.ru -u \" \" -m \" ${temp_callerid}
${tmpext}. : ${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\" -s
mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
same => n,System(rm ${tmpname_record})
same => n,Goto(end)
same => n(int_channels_busy),System(sendEmail -f voicemail@extrim.it
-t missed_holding@mail.ru -u \" \" -m \" ${tmpext} .
${temp_callerid} ${temp_exten}. : ${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S
%d.%m.%Y)}\" -s mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
same => n,System(rm ${tmpname_record})
same => n(end),noop(${DIALSTATUS})

```

- При использовании функции Queue (Очередь звонков) DIALSTATUS не определен и для того чтобы происходило оповещение нужно в контекст h добавить следующее условие:

```
same => n,GotoIf("${temp_status}" = "2" & "${QUEUESTATUS}" = "" &
"${BRIDGEPEER}" = "" ]?noanswer_call)
```

7. Сохранить внесенные изменения в файл extensions.conf;
8. Зайти в консоль ПО asterisk:

Команда для входа в консоль BATC

```
vats __
```

9. Применить изменение конфигурации ПО asterisk:

Команда для входа в консоль BATC

```
dialplan reload
```

10. Для проверки необходимо:
 - a. Заменить почтовый ящик клиента на свой;
 - b. Выполнить входящий тестовый вызов и убедиться, что в случае ситуации "неответа" на электронную почту будет доставлено уведомление;
 - c. Заменить свой почтовый ящик на электронную почту клиента;
11. Перейти к настройке следующей функции, описанной в ТЗ;
12. Если в ТЗ больше нет описания дополнительного функционала, то вернуться к месту перехода на данную инструкцию.

Блокировка доступа к мобильной связи для выбранных внутренних номеров BATC

Определение

Блокировка доступа к мобильной связи для выбранных внутренних номеров BATC – услуга, которая позволяет блокировать вызовы на мобильные и международные направления для указанных внутренних номеров BATC.

Чтобы настроить блокировку доступа к мобильной связи для выбранных внутренних номеров BATC необходимо:

1. Открыть файл extensions.conf для редактирования;
2. Перейти к контексту internal;
3. Удалить цифры 678 из строки exten => _[013456789].,1,Set(CALLERID(num)=XXXXXXX);
4. Добавить отдельный exten для обработки мобильных вызовов:

Exten для обработки международных вызовов

```
exten => _[678].,1,NoOp("${CALLERID(num)}")
; yyyyyyy zzzzzzz
same => n,GotoIf("${CALLERID(num)}" = "" | "${CALLERID(num)}" =
"zzzzzz"]?hangup)
same => n,Set(CALLERID(num)=xxxxxxx)
same => n,Set(CALLERID(name)="${CALLERID(num)}")
same => n,Dial(PJSIP/${EXTEN}@tel,60)
same => n(hangup),Hangup
```

5. Сохранить внесенные изменения в файл extensions.conf;
6. Зайти в консоль asterisk:

Перечитывание конфигурации

```
vats _
```

7. Выполнить команду:

Перечитывание конфигурации

```
dialplan reload
```

8. Для проверки ограничения мобильной связи на указанные внутренние номера ВАТС необходимо:
- Зарегистрироваться под внутренним номером ВАТС для которого было выполнено ограничение мобильной связи;
 - Выполнить тестовый звонок себе на сотовый через префиксы 6,7,8;
 - По логу в консоли ВАТС проверить, что вызов дальше ВАТС не ушел и завершился;
 - Разрегистрировать внутренний номер ВАТС;
9. Перейти к настройке следующей функции, описанной в ТЗ;
10. Если в ТЗ больше нет описания дополнительного функционала, то вернуться к месту перехода на данную инструкцию.

Списки доступа (black/white) для входящих вызовов

Определение

Механизм позволяет блокировать входящие вызовы с определенных номеров или группы номеров (по маске) по логике белых или черных списков

1. Создать контекст [accesslist] со следующим содержимым:
- Для black-листов:

```
[accesslist]
exten => s/_[CID],1,Busy()
exten => s/_[CID],1,Busy()
..
exten => s,1,Return()
```

где [CID] - номер звонящего абонента в явном виде, например:

```
[accesslist]
exten => s/_9221786666,1,Busy()
exten => s/_950xxxxxxx,1,Busy()

exten => s,1,Return()
```

в таком виде все вызовы с номеров 950xxxxxxx и 9221786666 будут блокироваться.

- Для white-листов:


```
[accesslist]
exten => s/[CID],1,Return()
exten => s/[CID],1,Return()
..
exten => s,1,Busy()
```

где [CID] - номер звонящего абонента в явном виде или в виде **pattern'a**, например:

```
[accesslist]
exten => s/_9221786666,1,Return()
exten => s/_950xxxxxxx,1,Return()

exten => s,1,Busy()
```

в таком виде все вызовы, кроме вызовов с номеров 950xxxxxxx и 9221786666, будут блокироваться.

2. Добавить переход в макрос accesslist из контекста incoming для каждого из номеров, на который нужно сделать лист-доступа, например:

```
exten => 3859997,1,GoSub(accesslist,s,1(${CALLERID(num)}))
same => n,Set(GROUP( )=${EXTEN})
```

Применить изменения:

```
dialplan reload
```

BLF (Busy Lamp Field) индикатор занятости линии

Определение

Механизм позволяющий SIP-устройствам при помощи поля светодиодных кнопок:

- видеть статус других внутренних номеров, подключенных к ВТС;
- выполнять перехват вызовов поступающих на другие внутренние номера;
- выполнять перевод вызовов на внутренние номера ВТС;
- выполнять вызовы на внутренние номера ВТС.

Подсказка

Для корректной работы BLF на Asterisk клиенты должны самостоятельно настраивать подписки на внутренние номера со своих телефонных аппаратов. Кроме того, все остальные устройства (аппараты и софтофоны) должны передавать свой статус

1. Создать контекст [blf] со следующим содержимым:

```
[blf]
exten => _X.,hint,PJSIP/100${EXTEN}
```

2. В базе данных pbx_asterisk в таблице номер-договора ps_endpoints в поле subscribe_context добавить blf для всех внутренних портов данной ВТС. Либо для только для тех, статусы которых нужно отслеживать;
3. В контекст [internal] добавить следующий extension:

Необходим для "точечного" перехвата вызовов, например, что бы перехватить вызов с 2001, ждем *12001.

```
exten => _*12XXX,1,PickupChan(PJSIP/100${EXTEN:2})
```

При этом следует учитывать:

- a. Внутреннюю нумерацию клиента, текущий пример основывается на том что у клиента в BATC стандартная нумерация: 2XXX;
- b. Комбинацию для выполнения pickup, в текущем примере это стандартная комбинация: *1.

4. Применить изменения

```
dialplan reload
```

Внимание!

При рестарте BATC все подписки сбрасываются и обновляются только при переподписке клиента.

Очереди входящих вызовов

Механизм настраивается для группы внутренних портов, связанных в входящим вызовом на внешний номер клиента, позволяет ставить звонок в очередь.

Во время ожидания в очереди абонент А слышит гудки и периодически воспроизводится голосовое сообщение.

В качестве голосового сообщения может быть:

- Стандартная аудиозапись в ПО asterisk, сообщающая место в очереди для звонка клиента (вариант по умолчанию);
- Голосовое сообщение, предоставленное клиентом.

Периодичность воспроизведения голосового сообщения по умолчанию 1 раз в 30 секунд. Минимальное значение 1 раз в 5 секунд. Максимальное значение 1 раз в 60 секунд.

Вместо гудков может воспроизводиться музыка:

- Стандартная мелодия (вариант по умолчанию);
- Аудиозапись, предоставленная клиентом.

Требования для работы механизма очередей взяты из [DEP.CM.1.2. FRS. BATC с расширенным набором сервисов v.2](#)

В папке с конфигурацией ПО asterisk для BATC создать файл queues.conf, где будут содержаться параметры всех очередей в BATC клиента.

В файл queues.conf добавить настройки очереди для группы внутренних портов:

Шаблон конфига queues.conf

```
[_]
strategy= _ ; .
timeout= __ ;
maxlen=0 ; , 0 , , .

; ,
;
leavewhenempty = invalid,unavailable ; ,
invalid,unavailable
setinterfacevar = yes ;
monitor-format = __ ; . gsm|wav|wav49
monitor-type = MixMonitor ;
musiconhold = _ ; musiconhold.conf
announce-position = yes ;
announce-frequency = __ ;
announce-holdtime = no ;
min-announce-frequency = __ ; ,
queue-youarenext=_ ; , . "queue-youarenext".
queue-thankyou= ; queue-thankyou,
member => PJSIP/_1 ;
```

Стратегии вызова операторов очереди

```
strategy =
ringall ; ( ).
leastrecent ; .
fewestcalls ; .
random ; .
rrmemory ; round robin.
linear ; . , .
wrandom ; , , (weight) .
```

Статусы операторов в очереди

```
leavewhenempty =
paused ; , ;
penalty ; , QUEUE_MAX_PENALTY;
inuse ; , ();
ringing ; , .
unavailable ; Agent ( agents.conf). agent.conf, ( Agent )
invalid ; «invalid».
unknown ; .
```

Пример настроек параметров очереди queue_385999

```
[queue_385999]
strategy=ringall
timeout=60
maxlen=0
leavewhenempty = invalid,unavailable
setinterfacevar = yes
monitor-format = wav
monitor-type = MixMonitor
musiconhold = default
announce-position = yes
announce-frequency = 30
announce-holdtime = no
min-announce-frequency = 15
queue-thankyou=
member => PJSIP/1002001
member => PJSIP/1002002
```

Создание нового класса в musiconhold.conf для аудиофайла предоставленного клиентом необходимо выполнить согласно пункту инструкции [Проигрывание аудиозаписи вместо гудков](#).

Подключить добавление вызовов в очередь в плане набора (конфигурационный файл extensions.conf)

Шаблон добавления всех входящих вызовов в очередь

```
[incoming]
; Dial Queue .
same => n,Answer ; t ,
same => n,Queue(_,tT) ; t ,
; T ,
same => n,Hangup
```

Пример добавления всех входящих вызовов в очередь

```
[incoming]
exten => 3859999,1,Set(GROUP( )=${EXTEN})
same => n,GotoIf($[${GROUP_COUNT(${EXTEN})} > 4]?busy)
same => n,Answer
same => n,Queue(queue_385999,tT)
same => n,Hangup
same => n(busy),Busy
```

При недоступности операторов в очереди можно перенаправить обработку вызова к необходимому контексту:

Шаблон перенаправления обработки вызова при недоступности операторов в очереди

```
[incoming]
same => n, Answer ; ,
same => n, Queue( , tT) ; t ,
; T ,
same => n, GotoIf(["$${QUEUESTATUS}" = "LEAVEEMPTY"]?leaveempty_queue) ;

same => n, Hangup
same => n(leaveempty_queue), Set(CALLERID(num)=xxxxxxx)
...
```

Пример переадресации при недоступности операторов в очереди

```
[incoming]
exten => 3859999, 1, Set(GROUP( )=${EXTEN})
same => n, GotoIf(["$${GROUP_COUNT( ${EXTEN})}" > 4]?busy)
same => n, Answer
same => n, Queue(queue_3859999, tT)
same => n, GotoIf(["$${QUEUESTATUS}" = "LEAVEEMPTY"]?leaveempty_queue)
same => n, Hangup
same => n(leaveempty_queue), Set(CALLERID(num)=3859999)
same => n, Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
same => n, Dial(PJSIP/89221304060@tel, 60)
same => n, Hangup
```

При необходимости можно установить таймаут выхода из очереди, если никто не ответил на звонок:

Шаблон установки таймаута выхода из очереди

```
[incoming]
same => n, Answer ; ,
same => n, Queue( , tT, , , XXX)
; t ,
; T ,
; XXX -

; dialplan'
...
```

Пример установки таймаута выхода из очереди

```
[incoming]
exten => 3859999,1,Set(GROUP( )=${EXTEN})
same => n,GotoIf($[${GROUP_COUNT( ${EXTEN})} > 4]?busy)
same => n,Answer
same => n,Queue(queue_3859999,tT,,100)
same => n(leaveempty_queue),Set(CALLERID(num)=3859999)
same => n,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
same => n,Dial(PJSIP/89221304060@tel,60)
same => n,Hangup
```

Применить изменения:

```
queue reload all
dialplan reload
```

Отправка писем на почту с использованием механизма очередей

1. Добавить в контекст [incoming] перед проверкой канальности переменные temp_exten и temp_callerid

extensions.conf контекст incoming

```
same => n,Set(temp_exten=${EXTEN})
same => n,Set(temp_callerid=${CALLERID(num)})
```

пример настройки очередей с переменными

```
[incoming]
exten => XXXXXXX,1,Set(GROUP( )=${EXTEN})
same => n,Set(temp_exten=${EXTEN})
same => n,Set(temp_callerid=${CALLERID(num)})
same => n,GotoIf($[${GROUP_COUNT( ${EXTEN})} > 1]?busy)
same => n,Answer
same => n,Queue(_,rtT)
same => n,Hangup
same => n(busy),Busy
```

2. Создать exten h или добавить к существующему
 - а. Настройка отправки сообщения в случае, когда клиент не дождался ответа и самостоятельно сбросил вызов:

extensions.conf экстен h

```
exten => h,1,GotoIf("${BRIDGEPEER}" = "")?:nice)
same => n,System(sendEmail -f voicemail@extrim.it -t *@* -u \" \
\" -m \" ${temp_callerid} ${temp_exten} . :
${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\" -s
mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
same => n(nice),NoOp(${BRIDGEPEER})
```

- b. Отправка сообщения в случае отсутствия всех зарегистрированных операторов:

extensions.conf экстен h

```
exten => h,1,GotoIf("${QUEUESTATUS}" = "LEAVEEMPTY")?:nice)
same => n,System(sendEmail -f voicemail@extrim.it -t *@* -u \" \
-m \" ${temp_callerid} ${temp_exten} . :
${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\" -s
mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
same => n(nice),NoOp(${QUEUESTATUS})
```

- c. Отправка сообщений в случае отсутствия всех зарегистрированных операторов и не дождавшихся ответа клиентов в очереди:

extensions.conf экстен h

```
exten => h,1,GotoIf("${QUEUESTATUS}" =
"LEAVEEMPTY")?:nicefirst)
same => n,System(sendEmail -f voicemail@extrim.it -t *@* -u \" \
-m \" ${temp_callerid} ${temp_exten} . :
${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\" -s
mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
same => n,Goto(nicesecond)
same => n(nicefirst),GotoIf("${BRIDGEPEER}" = "")?:nicesecond)
same => n,System(sendEmail -f voicemail@extrim.it -t *@* -u \" \
\" -m \" ${temp_callerid} ${temp_exten} . :
${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\" -s
mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
same => n(nicesecond),NoOp(${BRIDGEPEER})
same => n,NoOp(${QUEUESTATUS})
```

Ниже пример настройки записи входящих звонков, записи очередей и отправки писем при неответе

Пример

```
exten => h,1,GotoIf("${temp_status}" = "1")?out_channels_busy)
same => n,GotoIf("${temp_status}" = "2" & "${DIALSTATUS}" =
"CANCEL")?cancel_call)
same => n,GotoIf("${temp_status}" = "3" & "${DIALSTATUS}" =
"NOANSWER" ]?noanswer_call)
```

```

same => n,GotoIf("${temp_status}" = "3" & "${DIALSTATUS}" =
"BUSY" ]?int_channels_busy)

same => n,GotoIf("${DIALSTATUS}" = "ANSWER"]?:noanswer)
same =>
n,Set(prodname_record=${records_dir}/in_${STRFTIME(${EPOCH},,%d-
%m-%Y_%H-%M-%S)}_From_${temp_callerid}_To_${temp_exten}_Answered
_${POP(DIALEDPEERNUMBER,/)).wav)
same => n,System(mv ${tmpname_record} ${prodname_record})
same => n,Hangup

same => n(noanswer),GotoIf("${MEMBERINTERFACE:-7}" =
"" ]?hangup)
same =>
n,Set(prodname_record=${records_dir}/in_${STRFTIME(${EPOCH},,%d-
%m-%Y_%H-%M-%S)}_From_${temp_callerid}_To_${temp_exten}_Answered
_${POP(DIALEDPEERNUMBER,/)).wav)
same => n,System(mv ${tmpname_record} ${prodname_record})
same => n,Hangup

same => n(out_channels_busy),System(sendEmail -f
voicemail@extrim.it -t gilyeva.elena@itmh.ru -u \" \" -m \" .
${temp_callerid} ${temp_exten}. :
${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\" -s
mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
same => n,System(rm ${tmpname_record})
same => n,Goto(end)
same => n(cancel_call),System(sendEmail -f voicemail@extrim.it -t
gilyeva.elena@itmh.ru -u \" \" -m \" ${temp_callerid}
${temp_exten} . : ${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\"
-s mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
same => n,System(rm ${tmpname_record})
same => n,Goto(end)
same => n(noanswer_call),System(sendEmail -f voicemail@extrim.it
-t gilyeva.elena@itmh.ru -u \" \" -m \" ${temp_callerid}
${temp_exten}. : ${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\" -s
mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
same => n,System(rm ${tmpname_record})
same => n,Goto(end)
same => n(int_channels_busy),System(sendEmail -f
voicemail@extrim.it -t gilyeva.elena@itmh.ru -u \" \" -m \" .
${temp_callerid} ${temp_exten}. :
${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S %d.%m.%Y)}\" -s
mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)
same => n(end),noop(${DIALSTATUS})
same => n,Goto(end)
same => n(hangup),System(sendEmail -f voicemail@extrim.it -t
gilyeva.elena@itmh.ru -u \" \" -m \" ${temp_callerid}

```



```
${temp_exten} , . : ${STRFTIME(${EPOCH},,%H:%M:%S  
%d.%m.%Y)}\" -s mail.sis.mirasystem.net -o message-charset=UTF-8)  
same => n, Hangup
```

d. Применить изменения:

```
dialplan reload
```

Использование внешнего номера другого оператора

Чтобы провести настройку внешнего номера телефона стороннего оператора необходимо:

1. Запросить стандартные настройки номера телефона по протоколу sip у стороннего оператора.
Проверить, что там есть:
 - a. Внешний номер телефона стороннего оператора;
 - b. FQDN / IP - адрес sip-сервера оператора связи;
 - c. Реквизиты для регистрации на sip-сервере стороннего оператора;
2. В соответствие с полученными настройками выполнить изменения в конфигурации BATC клиента:
 - a. В pjsip.conf добавить новые данные, которые будет использоваться для вызовов:

Настройки trunk в общем виде

```
[-reg]
type = registration
transport = transport-out      ;
outbound_auth = -auth
server_uri = sip:ip sip- ( ip )
client_uri = sip:@fqdn/ip sip-
retry_interval = 60
expiration = 120
contact_user =
```

```
[-end]
type = endpoint
disallow = all
allow = alaw
transport = transport-out      ;
aors = -aor
outbound_auth = -auth
context = incoming
direct_media = no
identify_by = ip
use_ptime = yes
tone_zone = ru
language = ru
call_group = 1
pickup_group = 1
```

```
[-auth]
type = auth
auth_type = userpass
username =
password =
```

```
[-aor]
type = aor
contact = sip:fqdn/ip sip-
qualify_frequency = 60
```

```
[-ident]
type = identify
endpoint = -end
match = fqdn/ip
sip-
```

Примеры:

```
(00208665 ( " 1604")):  
[2898767-reg]  
type = registration  
transport = transport-out  
outbound_auth = 2898767-auth  
server_uri = sip:188.234.136.49  
client_uri = sip:73432898767@188.234.136.49  
retry_interval = 60  
expiration = 120  
contact_user = 73432898767
```

```
[2898767-end]  
type = endpoint  
disallow = all  
allow = alaw  
transport = transport-out  
aors = 2898767-aor  
outbound_auth = 2898767-auth  
context = incoming  
direct_media = no  
identify_by = ip  
use_ptime = yes  
tone_zone = ru  
language = ru  
call_group = 1  
pickup_group = 1
```

```
[2898767-auth]  
type = auth  
auth_type = userpass  
username = 73432898767  
password=*****
```

```
[2898767-aor]  
type = aor  
contact = sip:188.234.136.49  
qualify_frequency = 60
```

```
[2898767-ident]  
type = identify  
endpoint = 2898767-end  
match = 188.234.136.49
```

b. В extensions.conf добавить правила набора:

- i. Для входящих вызовов в контексте [incoming] добавить exten с номером телефона, предоставленным сторонним оператором связи:

Добавление exten в общем виде

```
[incoming]
exten => __,1,1
same => n,N
same => n,Hangup
```

Пример перенаправления вызова с внешнего номера другого оператора на внутренний номер 103

```
[incoming]
exten => 73432898767,1,Dial(PJSIP/1002003,60,t)
same => n,Hangup
```

- ii. Для исходящих вызовов в контексте [internal] необходимо при отправке вызовов использовать созданный trunk:

Добавление exten в общем виде

```
[internal]
exten => _[023456789].,1,Set(CALLERID(num)=__)
same => n,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
same => n,Dial(PJSIP/${EXTEN}@2898767-end,60)
same => n,Hangup
```

Пример для voip.planeta.tc

```
[internal]
exten => _[023456789].,1,Set(CALLERID(num)=73432898767)
same => n,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
same => n,Dial(PJSIP/${EXTEN}@2898767-end,60)
same => n,Hangup
```

Подсказка

Если регистрация аккаунта у оператора связи выполняется на одном ip-адресе, а инициация вызовов (sip-сообщение invite) приходит с другого ip-адреса, то придется использовать два разных **trunk (transport)** для приёма входящих и отправки исходящих вызовов.

Подсказка

Если с кодек alaw не подходит для оператора, у которого был куплен внешний номер, то необходимо от оператора получить список поддерживаемых кодеков.

Подсказка

Если для отправки факса понадобится включение функционала t.38, то необходимо расширять функционал BATC.

По требованию клиента мы меняем следующие параметры:

1. Количество комнат для конференций:
 - a. Количество комнат доступных клиенту находится в диапазоне от 1 до 100;
 - b. По умолчанию нумерация комнат находится в диапазоне от 8101 - 8199. Клиент может выбрать любой другой 4-значный номер, кроме диапазонов 0xxx, 1xxx;
2. Количество участников для одной комнаты конференции:
 - a. по умолчанию 5;
 - b. максимальное количество 50.
3. Способ входа в комнату конференции:
 - a. Набор внутреннего номера;
 - b. Звонок на внешний номер;
 - c. Донабор внутреннего номера при звонке на внешний номер BATC;
 - d. По выбору одного из пунктов IVR.
4. Наличие PIN-кода для входа комнаты конференции: от 3 до 4 цифр;
5. Комнаты конференций с возможностью пригласить участника.

Подсказка

Более подробно почитать про функции конференций можно по [ссылке](#)

Чтобы провести настройку комнат конференции от клиента необходимо получить следующую информацию:

- Количество комнат конференции;
- Количество участников для каждой комнаты конференции;
- Способ входа для каждой комнаты конференции;
- Наличие кода для входа в комнату конференции.

В соответствие с полученными требованиями выполнить изменения в конфигурации BATC клиента:

1. Редактирование файла confbridge.conf
 - a. При необходимости можно изменить стандартные настройки:

confbridge.conf - общие настройки

```
[general]

[default_bridge] ; -
type=bridge ; - ()
max_members=5 ;

; ,
[admin_user] ;
type=user ; -
admin=yes ;

[default_menu] ; DTMF
type=menu ; -
*1=toggle_mute ; *1 /
*2=leave_conference ; *2

[default_user] ;
type=user ; -
dtmf_passthrough=yes ; DTMF-
pin=XXXX ; PIN- ( XXXX)
```

- b. Для создания дополнительных профилей пользователей необходимо добавить новые секции с type=user и указать пароль:

confbridge.conf - пример

```
;
[default_user]
type=user
dtmf_passthrough=yes

;      8103
[8103_user]
type=user
dtmf_passthrough=yes
pin = 1111
```

- с. Для изменения максимального количества участников определённых комнат конференций необходимо добавить новые секции с type=bridge:

confbridge.conf - пример

```
;      5
[default_bridge]
type=bridge
max_members=5

;      8104
[8104_bridge]
type=bridge
max_members=10
```

2. В extensions.conf добавить:

Подсказка

Для каждой комнаты конференции с PIN-кодом необходимо создавать отдельный профиль пользователя и отдельную строку в секции [conference].

Несколько конференций без PIN-кода могут использовать один профиль (default_user).

Для изменения лимита участников необходимо создавать новый профиль моста с параметром max_members и указывать его в extensions.conf

- а. Контекст для работы конференции:

context conference

```
[conference]
; 8101 8102 PIN-
exten => _810[12],1,Answer()
same =>
n,ConfBridge(${EXTEN},default_bridge,default_user,default_menu)
same => n,Hangup()

; 8103 PIN-
exten => _8103,1,Answer()
same =>
n,ConfBridge(${EXTEN},default_bridge,8103_user,default_menu)
same => n,Hangup()

; 8104 PIN-
exten => _8104,1,Answer()
same =>
n,ConfBridge(${EXTEN},8104_bridge,default_user,default_menu)
same => n,Hangup()
```

b. Точку входа в конференцию:

i. Для входа в конференцию при звонке с внутреннего номера в контекст internal добавить:

Вход в комнату конференции при звонке с внутреннего номера

```
[internal]
exten => _81XX,1,Goto(conference,${EXTEN},1)
same => n,Hangup
```

ii. Для входа в конференцию при звонке на внешний номер в контекст incoming добавить:

Вход в комнату конференции при звонке на внешний номер - общий вид

```
[incoming]
exten => __,1,Set(GROUP( )=${EXTEN})
same => n,GotoIf($[${GROUP_COUNT(${EXTEN})} > __]?busy)
same => n,Goto(conference,__,1)
same => n,Hangup
same => n(busy),Busy
```

Вход в комнату конференции при звонке на внешний номер - пример

```
[incoming]
exten => 3859999,1,Set(GROUP( )=${EXTEN})
same => n,GotoIf($[${GROUP_COUNT(${EXTEN})} > 10]?busy)
same => n,Goto(conference,8101,1)
same => n,Hangup
same => n(busy),Busy
```

- iii. Для входа в конференцию при звонке на внешний номер с донабором внутреннего номера в контекст donabor добавить:

Вход в комнату конференции при звонке на внешний номер с донабором
внутреннего

```
[donabor]
exten => _81XX,1,Goto(conference,${EXTEN},1)
same => n,Hangup
```

- iv. Для входа в конференцию при звонке на внешний номер с указанием пункта голосового меню в контексте donabor добавить:

Вход в конференцию при звонке на внешний номер с выбором пункта
голосового меню - общий вид

```
exten => [ ],1,Goto(conference,__,1)
same => n,Hangup
```

Вход в конференцию при звонке на внешний номер с выбором пункта
голосового меню - пример

```
exten => 1,1,Goto(conference,8101,1)
same => n,Hangup
```

3. Применить изменения в BATC:

команды

```
dialplan reload
module reload app_confbridge.so
```

4. После выполненных настроек убедиться, что доступ к комнате конференции появился, через настроенную точку входа.

Режим DND

Режим DND (Do Not Disturb – Не беспокоить) позволяет запретить входящие вызовы, когда это необходимо клиенту.

По требованию клиента мы указываем набор цифр для:

- включения режима DND;
- отключения режима DND.

По умолчанию:

- 91 - включение режима DND
- 92 - отключение режима DND

В соответствие с полученными требованиями выполнить изменения в конфигурации BATC клиента.

1. В extensions.conf добавить:

а. В контекст internal добавить exten-ы для включения и выключения режима DND:

Включение/Отключение режима DND в общем виде

```
; DnD
exten => __,1,Answer()
same => n,Set(DB(PJSIP/DND/${CALLERID(num)})=1)
same => n,Playback(beep)
same => n,Wait(2)
same => n,Hangup()

; DnD
exten => __,1,Answer()
same => n,Set(DB_DELETE(PJSIP/DND/${CALLERID(num)})=)
same => n,Playback(beep)
same => n,Wait(2)
same => n,Hangup()
```

Включение/Отключение режима DND - Пример

```
; DnD
exten => 91,1,Answer()
same => n,Set(DB(PJSIP/DND/${CALLERID(num)})=1)
same => n,Playback(beep)
same => n,Wait(2)
same => n,Hangup()

; DnD
exten => 92,1,Answer()
same => n,Set(DB_DELETE(PJSIP/DND/${CALLERID(num)})=)
same => n,Playback(beep)
same => n,Wait(2)
same => n,Hangup()
```

Если у клиента используется механизм очереди вызовов, то необходимо добавить использование приложений PauseQueueMember/UnpauseQueueMember:

Включение/Отключение режима DND с использованием механизма очередей -
общий вид

```
; DnD
exten => __, 1, Answer
same => n, Set(DB(PJSIP/DND/${CALLERID(num)})=1)
same => n, PauseQueueMember(, PJSIP/${CALLERID(num)})
same => n, Playback(beep)
same => n, Wait(2)
same => n, Hangup

; DnD
exten => __, 1, Answer
same => n, Set(DB_DELETE(PJSIP/DND/${CALLERID(num)})=)
same => n, UnpauseQueueMember(, PJSIP/${CALLERID(num)})
same => n, Playback(beep)
same => n, Wait(2)
same => n, Hangup
```

Включение/Отключение режима DND с использованием механизма очередей -
Пример

```
; DnD
exten => 81, 1, Answer
same => n, Set(DB(PJSIP/DND/${CALLERID(num)})=1)
same => n, PauseQueueMember(, PJSIP/${CALLERID(num)})
same => n, Playback(beep)
same => n, Wait(2)
same => n, Hangup

; DnD
exten => 82, 1, Answer
same => n, Set(DB_DELETE(PJSIP/DND/${CALLERID(num)})=)
same => n, UnpauseQueueMember(, PJSIP/${CALLERID(num)})
same => n, Playback(beep)
same => n, Wait(2)
same => n, Hangup
```

- b. Добавить контекст sub-dial-dnd, который необходимо будет использовать вместо приложения dial для вызовов внутренних номеров, чтобы работал режим dnd:

```

; ${ARG1} - , ${ARG2} - Dial, ${ARG3}, ${ARG4}, ... -
[sub-dial-dnd]
exten => s,1,NoOp( DND )
same => n,Set(i=3)
same => n,Set(dial_string=)
same => n,Set(active_channels=0)
same => n,While($["${ARG${i}}" != ""])
same => n,Set(number=${ARG${i}})
same => n,Set(dnd_status=${DB_EXISTS(PJSIP/DND/${number})})
same => n,GotoIf($[${dnd_status} = 1]?skip) ; , DND
same => n,Set(active_channels=${active_channels} + 1)
same => n,Set(dial_string=${IF($["${dial_string}" =
""]?PJSIP/${number}:${dial_string}&PJSIP/${number})})
same => n(skip),Set(i=${i} + 1)
same => n,EndWhile()
same => n,GotoIf($[${active_channels} = 0]?busy) ; DND -
same => n,Dial(${dial_string},${ARG1},${ARG2})
same => n,Return()
same => n(busy),Set(DIALSTATUS=BUSY)
same => n,Return()

```

Примеры как использовать GoSub в контекстах incoming или internal:

использование макроса macro-dial-dnd - общий вид

```
same => n,GoSub(sub-dial-dnd,s,1(____))
```

использование макроса macro-dial-dnd - пример

```

; 1002001
same => n,GoSub(sub-dial-dnd,s,1(20,t,1002001))

; 1002001,1002002,1002003
same => n,GoSub(sub-dial-dnd,s,1(20,t,1002001,1002002,1002003))

; 1002001 c music on hold
same =>
n,GoSub(sub-dial-dnd,s,1(20,tm(____),1002001,1002002,1002003))

```

с. Заменить использование приложения dial на GoSub для вызовов на внутренние номера:

i. Для звонков на внутренние номера в контексте internal:

```

[internal]
exten => _2XXX,1,NoOp(${EXTEN})
same => n,GoSub(sub-dial-dnd,s,1(60,t,100${EXTEN}))
same => n,Hangup

```

ii. Для звонков на внутренние номера в контексте incoming:

Общий вид

```
[incoming]
exten => __,1,NoOp(${EXTEN})
same => n,GoSub(sub-dial-dnd,s,1(60,t,____))
same => n,Hangup
```

Пример

```
[incoming]
exten => 3859999,1,NoOp(${EXTEN})
same => n,GoSub(sub-dial-dnd,s,1(60,t,1002004))
same =>
n,GoSub(sub-dial-dnd,s,1(60,t,1002001,1002002,1002004))
same => n,Hangup
```

2. В modules.conf добавить строки:

Список добавляемых модулей

```
load = func_db.so
load = app_while.so
```

3. Произвести загрузку необходимых модулей для работы макроса и пересчитать план набора:

команды

```
module load func_db.so
module load app_while.so
dialplan reload
```

Настройка динамической переадресации

Динамическая переадресация позволяет клиенту самостоятельно настраивать мобильные номера для переадресаций. Для этого клиент вводит определённый код, который был согласован с менеджером и необходимый номер телефона.

Для хранения номеров используется встроенная база данных asterisk.

Пример команд:

- *101XXXXXXXXXX - установить основной номер (11 цифр)
- *102 - проверить текущий номер

```
: 11 (: 79123456789)
```

Данная логика настроена у единственного клиента, можно посмотреть как пример BATC 00465825

1. Открыть файл extensions.conf для редактирования;
2. Перейти в контекст, в котором необходимо настроить динамическую маршрутизацию. Это может быть [incoming] или [donabor];
3. Добавить команды для назначения переменных:

```

same => n, Set(redirect_num=${DB(FORWARD/NUMBER)}) ; redirect_num

same => n, Dial(PJSIP/${redirect_num}@tel, 45, t) ;

```

Пример

```

exten => 2, 1, Dial(SIP/1000555, 60, t)
same => n, Set(CALLERID(num)=2957306)
same => n, Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
same => n, Set(redirect_num=${DB(FORWARD/NUMBER)})
same => n, Dial(PJSIP/${redirect_num}@tel, 45, t)
same => n, Hangup

```

4. Перейти в контекст [internal];
5. Добавить блок для возможности установки номера телефона с любого внутреннего порта:

internal

```

; set_forward *101[ ]. *
exten => _*101X., 1, Goto(set_forward, ${EXTEN}, 1)

; . *
exten => *102, 1, NoOp( )
same => n, Answer( )
same => n, Set(current_num=${DB(FORWARD/NUMBER)})
same => n, GotoIf("${current_num}" != "")?say_num
same => n(say_num), SayDigits(${current_num})
same => n, Hangup( )

```

6. Добавить контекст [set_forward]:

set_forward

```

[set_forward]
exten => _*101X, 1, NoOp( : ${EXTEN:4})
same => n, Set(valid_num=${FILTER(0-9, ${EXTEN:4})}) ; 0-9.
4- (*101)
same => n, GotoIf("${LEN(${valid_num})}" != 11)?invalid ; .
11
same => n, Set(DB(FORWARD/NUMBER)=${valid_num}) ;
same => n, Playback(beep) ;
same => n, Hangup( )

exten => _*101X., n((invalid), NoOp( ) ;
same => n, Playback(invalid) ;
same => n, Hangup( )

```

7. Произвести настройку модулей, для работы записи разговоров:
 - a. Открыть файл modules.conf для редактирования;

b. Добавить модуль:

```
Модуль  
load => func_db.so
```

c. Сохранить изменения файла modules.conf;

8. Зайти в консоль ПО asterisk:

```
vats _
```

9. Загрузить модуль в консоли ПО asterisk и применить изменения для плана нумерации:

```
module load func_db.so  
dialplan reload
```

10. Если у клиента была до этого настроенная логика с обычной переадресацией на мобильный номер вместо текущей, то логика звонков сломается. Т.к. в данный момент нет назначенного номера в базе данных. Поэтому рекомендуется назначить номер самостоятельно в консоле asterisk:

```
Команды для БД  
database put FORWARD NUMBER 79120990496  
  
; :  
database show  
  
;  
database get FORWARD NUMBER  
  
; :  
database del FORWARD NUMBER
```

11. Если клиенту необходимо менять данный номер в нескольких местах, то можно строки из пункта 3 вставить в несколько разных мест;

12. Если клиенту необходимо сделать назначение нескольких разных номеров в разных местах, то необходимо выполнить всю настройку ещё раз. Но уже необходимо менять имена переменных, базы данных и т.д.

Например:

- Вместо FORWARD/NUMBER можно использовать FORWARD/NUMBER2;
- Вместо redirect_num можно использовать redirect_num2;
- Вместо *_101X можно использовать *_103X;
- Вместо *_102 можно использовать *_104;
- Вместо set_forward можно использовать set_forward103.

Внимание!

В данной настройке любой внутренний номер может делать назначение номеров для переадресации. Если необходимо чтобы это мог делать только один номер, то нужно добавить проверку в internal.

Не было протестировано. Вариант настройки:

```
:
exten => _*101X.,1,Goto(set_forward,${EXTEN},1)

:
exten => _*101X,1,GotoIf($["${CALLERID(num)}" = "1002001"]?allow)
    same => n,Playback(access-denied)
    same => n,Hangup( )
    same => n(allow),Goto(set_forward,${EXTEN},1)
```